

Exercícios sobre Lugar Geométrico das Raízes (LGR)

$$G(s) = \frac{K(s+2)^2}{(s^2+4)(s+5)^2}$$

- 1) Determinar o LGR de $G(s)$, considerando um sistema com realimentação negativa unitária. Indique na resolução quais valores de K o sistema é estável.

Equação característica

$$1 + \frac{K(s+2)^2}{(s^2+4)(s+5)^2} = 0$$

$$(s^2+4)(s+5)^2 + K(s+2)^2 = 0$$

$$(s^2+4)(s^2+10s+25) + K(s^2+4s+4) = 0$$

$$s^4 + 10s^3 + 25s^2 + 4s^2 + 40s + 100 + Ks^2 + 4Ks + 4K = 0$$

$$s^4 + 10s^3 + (29+K)s^2 + (40+4K)s + (100+4K) = 0$$

Tabela de Routh

s^4	1	$29+K$	$100+4K$
s^3	10	$40+4K$	0
s^2	b_1	b_2	0
s^1	c_1	0	0
s^0	d_1	0	0

$$b_1 = \frac{1 \cdot (29+K) - 1 \cdot (4+0.4K)}{1} = 29+K-4-0.4K = 25+0.6K$$

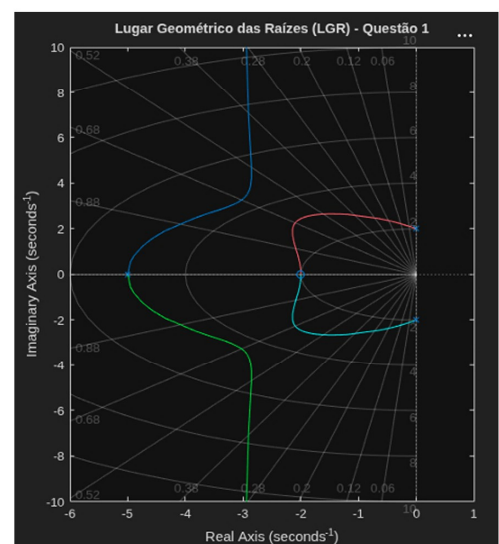
$$b_2 = \frac{1 \cdot (100+4K) - 1 \cdot 0}{1} = 100+4K$$

$$c_1 = \frac{b_1(4+0.4K) - 1 \cdot b_2}{b_1} = \frac{(25+0.6K)(4+0.4K) - (100+4K)}{25+0.6K} = \frac{K(0.24K+8.4)}{25+0.6K}$$

$$d_1 = \frac{c_1 \cdot b_2 - 0}{c_1} = b_2 = 100+4K$$

Para que o sistema seja estável todos os termos da primeira coluna precisam ser positivos ($25+0,6K > 0$) e ($100+4K > 0$) e $s^1=c^1=\text{positivo}$;
ou seja, $K > -41,67$; $K > -25$; $K > 0$;

Portanto, o sistema é estável para $K > 0$



$$G(s) = \frac{s+2}{s^3 + 9s^2 + 8s}$$

- 2) Determinar o LGR de , considerando um sistema com realimentação negativa unitária. Indique na resolução quais valores de K o sistema é estável.

Equação Característica

$$1 + K \cdot G(s) = 0$$

$$1 + \frac{K(s+2)}{s^3 + 9s^2 + 8s} = 0$$

$$s^3 + 9s^2 + 8s + K(s+2) = 0$$

$$s^3 + 9s^2 + (8+K)s + 2K = 0$$

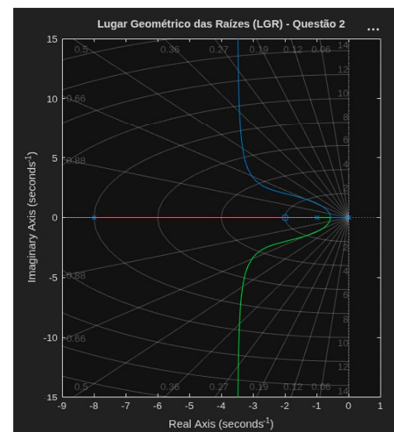
Tabela de Routh

s^3	1	$8+K$
s^2	9	$2K$
s^1	b_1	0
s^0	c_1	0

$$b_1 = \frac{9 \cdot (8+K) - 1 \cdot (2K)}{9} = \frac{72+9K-2K}{9} = \frac{72+7K}{9}$$

$$c_1 = \frac{b_1 \cdot (2K) - 0}{b_1} = 2K$$

O sistema é estável para $2K > 0$ e $72+7K > 0$, ou seja, $K > 0$



$$G(s) = \frac{K(s^2 + 25)s}{s^4 + 404s^2 + 1600}$$

- 3) Determinar o LGR de , considerando um sistema com realimentação negativa unitária. Indique na resolução quais valores de K o sistema é estável.

Equação característica

$$1 + \frac{K(s^2 + 25)s}{s^4 + 404s^2 + 1600} = 0$$

$$s^4 + 404s^2 + 1600 + K(s^3 + 25s) = 0$$

$$s^4 + Ks^3 + 404s^2 + 25Ks + 1600 = 0$$

$$b_1 = \frac{1 \cdot 404 - 1 \cdot 25}{1} = 379$$

$$b_2 = \frac{1 \cdot 1600 - 1 \cdot 0}{1} = 1600$$

$$c_1 = \frac{379 \cdot (25K) - K \cdot 1600}{379} = \frac{9475K - 1600K}{379} = \frac{7875}{379}K \approx 20.78K$$

$$d_1 = \frac{c_1 \cdot 1600 - 0}{c_1} = 1600$$

Estável para $k > 0$

Tabela de Routh

s^4	1	404	1600
s^3	K	$25K$	0
s^2	b_1	b_2	0
s^1	c_1	0	0
s^0	d_1	0	0

